



중소기업 기후공시,
공급망실사대응 기반구축사업

2단계 연계지원 컨설팅 결과 보고서

대상기업명: (주)삼화당피앤티

2025.11.27

컨설팅 주제: 탄소감축 컨설팅



(주)네모아이씨지



목 차

제1장. 탄소감축에 대한 연계컨설팅

1. 기업현황 및 정보-----	3
2. 탄소감축 에너지·온실가스 관리체계-----	4
3. 배출활동별 온실가스 배출량 -----	9
(온실가스 인벤토리 구축 산정틀 활용)	
4. 중장기 에너지·온실가스 감축전략 수립-----	13

제2장. 환경경영시스템(ISO 14001)운영지도 연계컨설팅

1. 시스템 연계 수행계획	
1.1. 수행목적-----	17
1.2. 수행계획-----	18
1.3. 추진일정-----	18
2. 수행내용 및 방법	
2.1. 수행내용-----	19
2.2. 수행방법-----	19
2.3. 수행과정-----	20
2.4. 수행결과-----	21

제3장. 기타사항 및 기대효과

1. 기타사항-----	28
2. 기대효과-----	28

제1장 : 탄소감축에 대한 연계컨설팅

1. 기업현황 및 정보

1-1. 기업의 일반현황

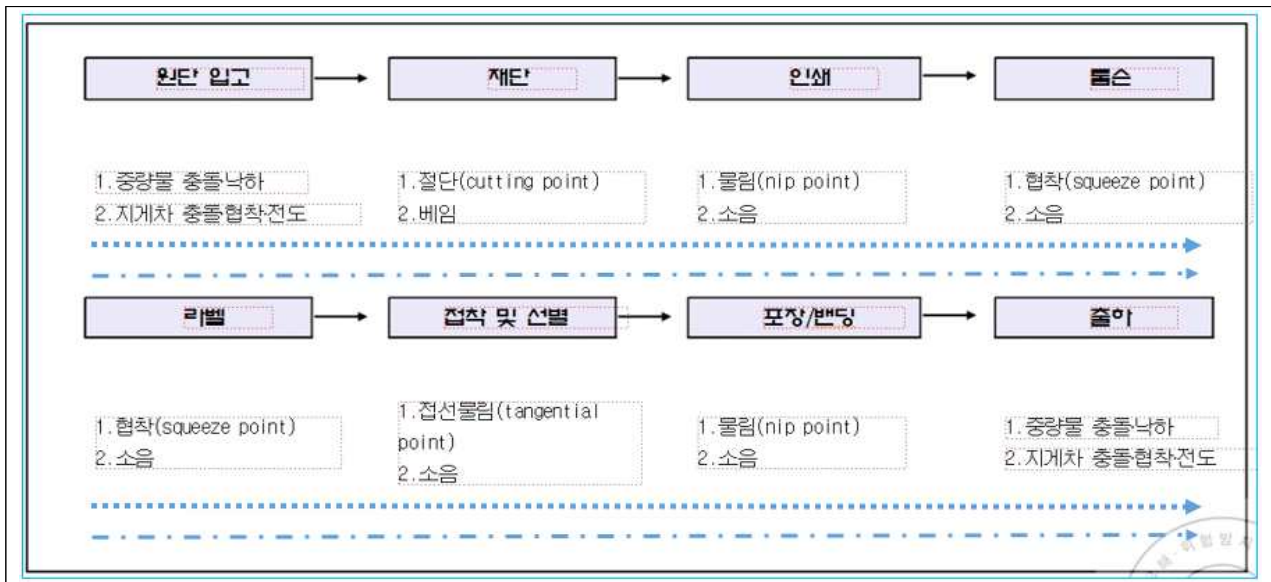
○ 기업 개요

사업장명	(주)삼화당피앤티	대표자명	이 경 수
사업자등록번호	542-88-02247	법인등록번호	284111-0265748
전화번호	02-464-3752	상시종업원수	40명
소재지	경기도 남양주시 진건읍 진관산단로59번길 39		
지정업종 (대표업종)	제조업	주요생산제품 또는 처리물질	오프셋 인쇄 제품
매출액(백만원)	13,189	연간사용량	4,752 ton

○ 사업장 조직경계(시설배치도)



○ 주요 공정도 및 공정설명



- *원료 및 자재반입 > 원지, 부자재, 잉크 등 원 부자재를 규격별로 입고하여 저장
- *재단 및 공정투입 > 원지 규격재단 및 공정(인쇄공정) 투입
- *제품생산(인쇄, 통스) > 원지 위에 잉크 및 보조재료를 사용하여 인쇄 및 통스방식 공정제품 생산
- *제품 후가공(라벨, 접착) > 생산된 공정제품에 라벨 부착 및 접착 가공
- *제품검사 및 포장 > 제품 품질검사 및 고객 현장 도착 인도시까지 제품이 보존되도록 포장
- *제품출하 및 공급 > 고객의 요청에 따라 제품을 출하하여 운송차량으로 고객 현장 도착 고객인계

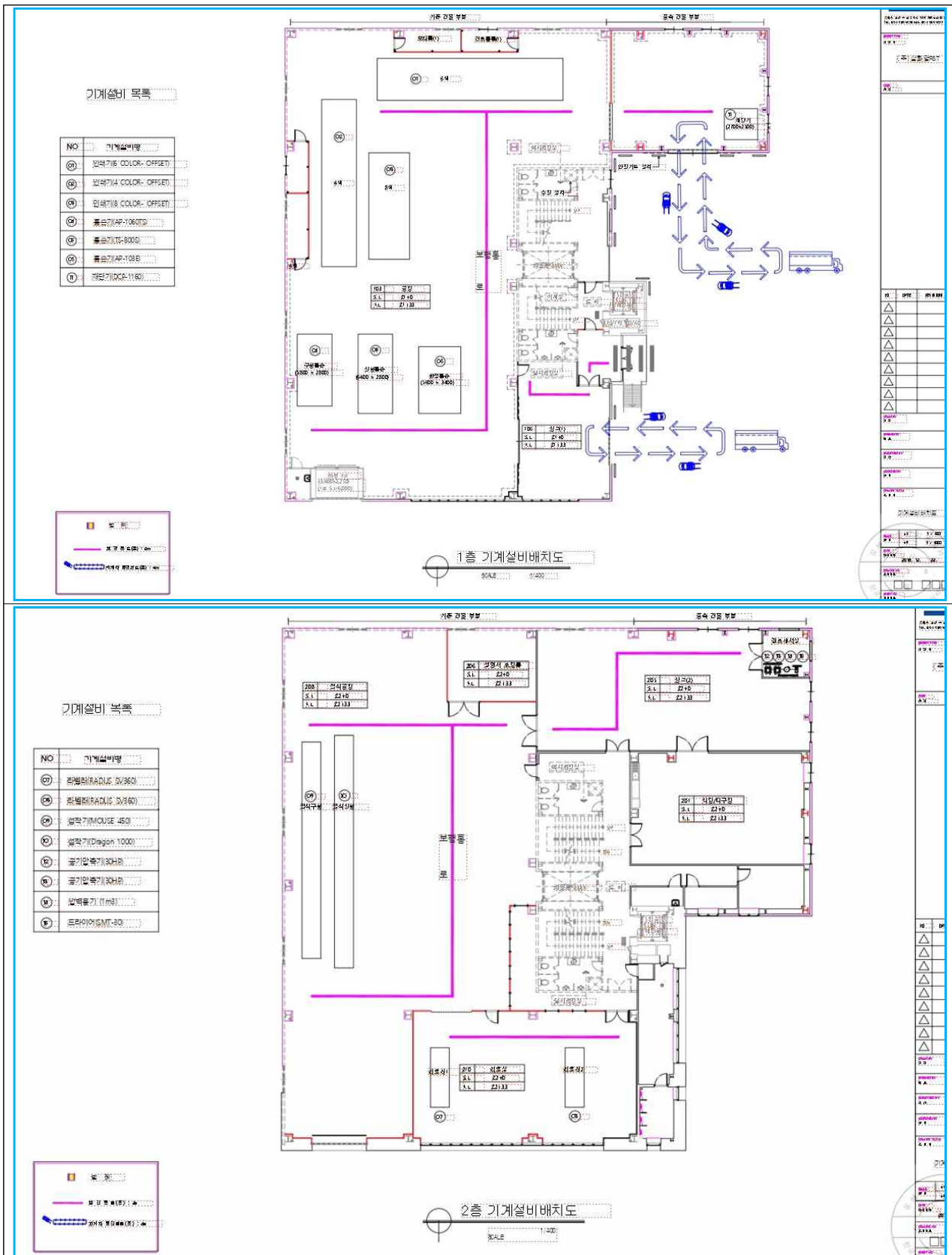
2. 탄소감축 에너지·온실가스 관리체계

2-1. 기업의 주요 보유설비

○ 주요 보유설비

설비명	용량	단위	대수	에너지원	비고
오프셋인쇄기	4, 6, 8색	대	3	전기	
통스기	AP-1060TS 외	대	3	전기	
라벨러	SV-360	대	2	전기	
접착기	450, 1000	대	2	전기	
재단기	DCP-1160	대	1	전기	
공기압축기	SWC-30A	대	2	전기	

○ 사업장 설비 배치도



2-2. 에너지·온실가스 인벤토리 구축

- 인벤토리 조직경계¹⁾ 설정
- 인벤토리 운영경계²⁾ 설정
 - Scope1 : 고정연소, 이동연소 배출원 및 배출활동 (공정배출은 해당시)
 - * 수도, 폐기물/폐수 위탁처리의 경우 공정배출 미해당
 - Scope2 : 전기/열 배출원 및 배출활동

번호	내부시설명 [기업 내부명칭]	배출시설명 [참고2] 참조	대수 (Unit 수)	배출활동명 [참고1] 참조	활동자료명 [참고4] 참조	단위
01	오프인쇄기 외 전력	사업장 단위 전기사용시설	1	간접배출 (Scope2) (전기)	전기	Kwh

2-3. 에너지·온실가스 관리체계 수립 및 담당자 교육

- 활동데이터 수집방법 및 모니터링
 - (1) 에너지·온실가스 관리조직 및 역할분담
 - (2) 담당자 역할
 - (3) 에너지·온실가스 업무별 상세 내용 및 관리 주기
 - (4) 에너지·온실가스 활동데이터 수집 및 모니터링 방법

배출시설명	사업장 전체 전기사용시설
활동자료 수집주기(모니터링 주기)	1회/월
활동자료 모니터링 방법	전력요금 청구서의 월별 전력사용량 확인, 한전 파워플래너와연계 확인
계측기검교정관리	법정계량기로 한전에서 검교정관리
활동자료 관리방법	한전 파워플래너로관리
비고	배출량 산정 후 5년간 보관

- 담당자 ESG 경영 및 온실가스 인벤토리 TOOL 교육
 - ESG 경영 이해교육

컨설팅 교육 수행실적 보고서

컨설팅 교육 수행실적 보고서

교육 주제	ESG 경영 이해	강 사	강태능 전문위원
교육 일자	2025년 10월 09일	교육 장소	회의실
교육 대상	주삼화당피앤티 임직원	교육 인원	1 명

교육 주제

- 탄소중립 필요성과 온실가스 감축

교육 주요내용

- 탄소중립과 에너지 효율 정책 동향
 - 국내 산업부문 2050 탄소 중립 목표 및 주요 전략 내용
 - 국내 2050 탄소 중립 주요 정책 내용
 - 탄소 중립 녹색성장 추진 전략 및 중소기업 관련 내용
 - 에너지 수요 효율화, 중합 대책 및 탄소 기업관련 내용
- 대한민국 기후변화 정책 현황
 - 온실가스 배출량 및 흡수량 추이
 - 국내 온실가스 대비 온실가스 총 배출량
 - 2030년 온실가스 감축목표
 - 배출권 가격 변동 추이
 - 제로 에너지 건축 개념



참석자 명단

부서명	성명	서명	부서명	성명	서명	비고
관리	김기태					

- 온실가스 이해교육

컨설팅 교육 수행실적 보고서

컨설팅 교육 수행실적 보고서						
교육 주제	온실가스 이해	강 사	김태봉 전문위원			
교육 일자	2025년 10월 31일	교육 장소	회의실			
교육 대상	주식회사에이티 임직원	교육 인원	1명			
교육 주제						
● 온실가스 인벤토리 구축 방법 및 운영관리						
교육 주요내용						
1. 탄소량 및 온실가스의 이해 2. 인벤토리 구축 가이드라인 3. 조직구성 4. 활동자료 기록관리 문서 5. 연도별 배출량 관리 6. 조직경계 설정 및 활동자료 수집 7. 배출량 산정 방법 8. 온실가스 배출량 자동 산정 (직접 / 간접 배출) 9. 온실가스 배출량 총합						
						
참석자 명단						
부서명	성 명	서 명	부서명	성 명	서 명	비고
관리	김기태					

3. 배출활동별 온실가스 배출량 (온실가스 인벤토리 구축 산정틀 활용)

3-1. 총괄 에너지·온실가스 배출량 산정결과

○ 연간 에너지·온실가스 배출량 및 사용량

(1) 2024년 에너지·온실가스 배출량 및 사용량

번호	내부시설명 (기업내 명칭)	배출시설명 ([참고2] 참조)	연간 온실가스배출량 (tCO ₂ -eq)			연간 에너지사용량 (TOE)			
			직접배출 (Scope1)	간접배출 (Scope2)	총량	연료	전기	스팀	총량
01	전체사업장	사업장 단위 전기사용시설		214.450	214.450		102.725		102.725
합계				214.450	214.450		102.725		102.725

(2) 2023년 에너지·온실가스 배출량 및 사용량

번호	내부시설명 (기업내 명칭)	배출시설명 ([참고2] 참조)	연간 온실가스배출량 (tCO ₂ -eq)			연간 에너지사용량 (TOE)			
			직접배출 (Scope1)	간접배출 (Scope2)	총량	연료	전기	스팀	총량
01	전체사업장	사업장 단위 전기사용시설		227.053	227.053		108.762		108.762
합계				227.053	227.053		108.762		108.762

▲ 2023년도부터 에너지 온실가스 데이터를 집계하여 2022년도 데이터 해당없음(이하 같음)

○ 연간 에너지·온실가스 원단위 현황

(1) 2024년 에너지·온실가스 원단위 현황

구분	산식	원단위 값(당해연도)
매출액 원단위	온실가스배출량(tCO ₂ eq)/매출액(백만원) 214.450/13,189	0.016
에너지 원단위*	에너지사용량(TOE)/매출액(백만원) 102.725/13,189	0.008
전력사용량 원단위	전력사용량(MWh)/매출액(백만원) 448.582/13,189	0.034

(2) 2023년 에너지·온실가스 원단위 현황

구분	산식	원단위 값(당해연도)
매출액 원단위	온실가스배출량(tCO ₂ eq)/매출액(백만원) 227.053/14,660	0.015
에너지 원단위*	에너지사용량(TOE)/매출액(백만원) 108.762/14,660	0.007
전력사용량 원단위	전력사용량(MWh)/매출액(백만원) 474.944/14,660	0.032

3-2. 배출활동별 에너지·온실가스 배출량

○ 배출활동별 에너지·온실가스 배출량

(1) 2024년 배출활동별 에너지·온실가스 배출량

내부시설명 (기업내 명칭)	(1)	(2)	(3)			(4)		(5)	(7)		(8)
	배출활동명 [참고1]	배출시설명 [참고2]	활동자료정보 [참고4]			소계 (tCO ₂ -eq)		합계 (tCO ₂ -eq)	에너지 사용량 (TJ)		합계 (TJ)
			연료명	사용량	단위	Scope 1	Scope2		연료	전기	
전체사업장	간접배출 (Scope2) (전기)	사업장 단위 전기 사용시설	전기	448.582	Mwh		214.450	214.450		4.306	4.306
						(6) 사업장 총 온실가스 배출량 (tCO ₂ -eq)			(9) 사업장 총에너지 사용량 (TJ)		
							214.450	214.450		4.306	4.306

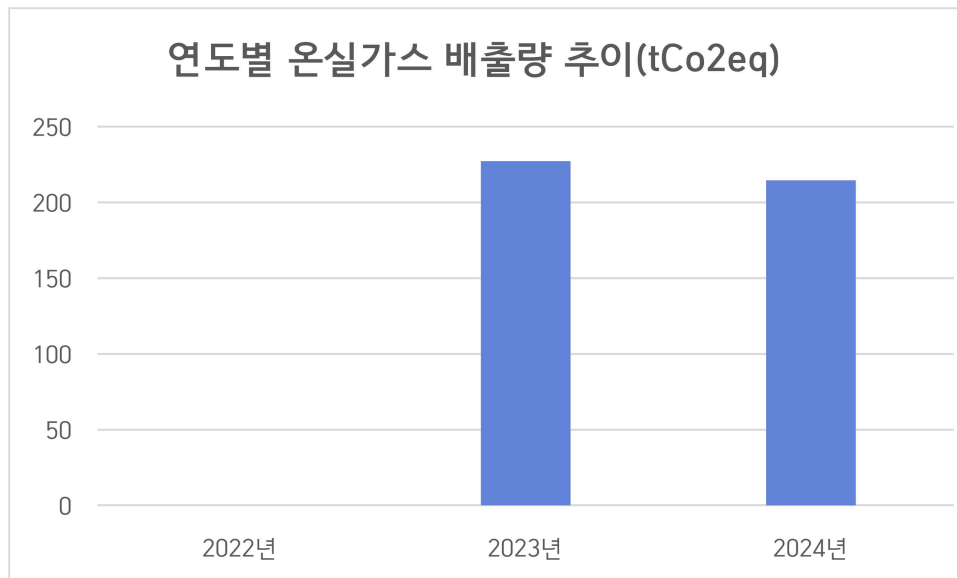
(2) 2023년 배출활동별 에너지·온실가스 배출량

내부시설명 (기업내 명칭)	(1)	(2)	(3)			(4)		(5)	(7)		(8)
	배출활동명 [참고1]	배출시설명 [참고2]	활동자료정보 [참고4]			소계 (tCO ₂ -eq)		합계 (tCO ₂ -eq)	에너지 사용량 (TJ)		합계 (TJ)
			연료명	사용량	단위	Scope 1	Scope2		연료	전기	
전체사업장	간접배출 (Scope2) (전기)	사업장 단위 전기 사용시설	전기	474.944	Mwh		227.053	227.053		4.559	4.559
						(6) 사업장 총 온실가스 배출량 (tCO ₂ -eq)			(9) 사업장 총에너지 사용량 (TJ)		
							227.053	227.053		4.559	4.559

3-3. 연도별 에너지·온실가스 배출량 추이 (최근 3년)

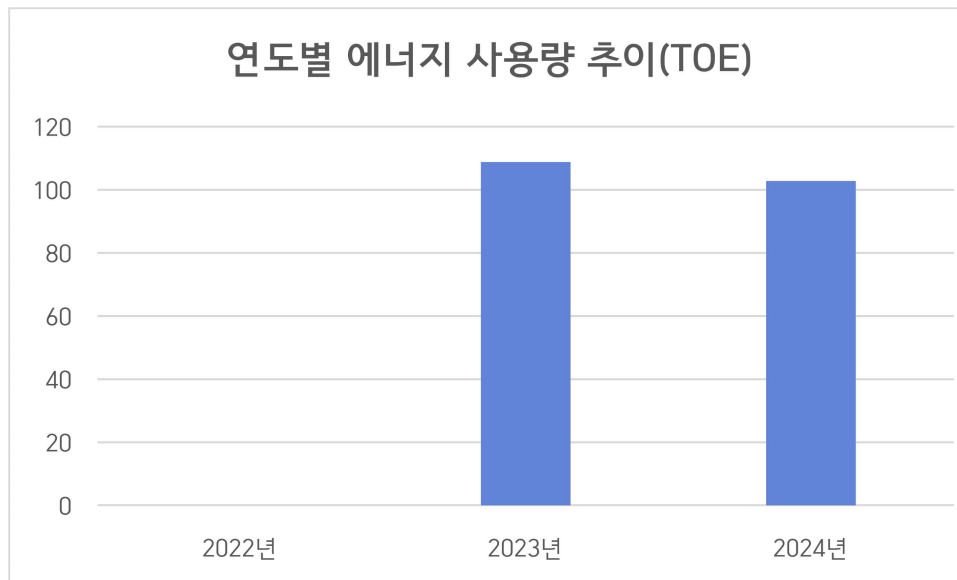
○ 연도별 에너지·온실가스 배출량 추이(tCO₂eq)

구분	에너지종류	단위	2022년	2023년	2024년
간접	전기	tCO ₂ eq	N/A	227.053	214.450



○ 연도별 에너지 사용량 추이(TOE)

구분	에너지종류	단위	2022년	2023년	2024년
간접	전기	TOE	N/A	108.762	102.725



3-4. 연도별 에너지·온실가스 원단위 추이

○ 연도별 에너지·온실가스 원단위 작성 기초 데이터

(1) 에너지 사용량 (TOE/TJ)

구분		2022년		2023년		2024년	
		사용량 (TOE)	사용량 (TJ)	사용량 (TOE)	사용량 (TJ)	사용량 (TOE)	사용량 (TJ)
전기	전기사용량	N/A	N/A	108.762	4.559	102.725	4.306
합계		N/A	N/A	108.762	4.559	102.725	4.306

(2) 온실가스 배출량(tCo2eq)

구분		2022년	점유(%)	2023년	점유(%)	2024년	점유(%)
전기	전기사용	N/A	N/A	227.053	100	214.450	100
합계		N/A	N/A	227.053	100	214.450	100

(3) 에너지 비용(원)

구분		2022년		2023년		2024년	
		금액(원)	점유(%)	금액(원)	점유(%)	금액(원)	점유(%)
전기	전기요금	N/A	N/A	85,489,920	100	80,744,760	100
합계		N/A	N/A	85,489,920	100	80,744,760	100

(4) 제품생산량, 매출액(톤,백만원)

구분	2022년	2023년	2024년
매출액(백만원)	4,673	14,660	13,189
제품 출하생산량(톤)	N/A	4,740	4,752
전기사용량(Kwh)	N/A	474,944	448,582
에너지비용(백만원)	N/A	85.489	80.744
에너지비용/매출액(%)	N/A	0.583	0.612
에너지비용/생산량(백만원/톤)	N/A	0.018	0.016

4. 중장기 에너지·온실가스 감축전략 수립

4-1. 중장기 감축 로드맵 제시 (당해연도 포함, 향후 3개년 계획)

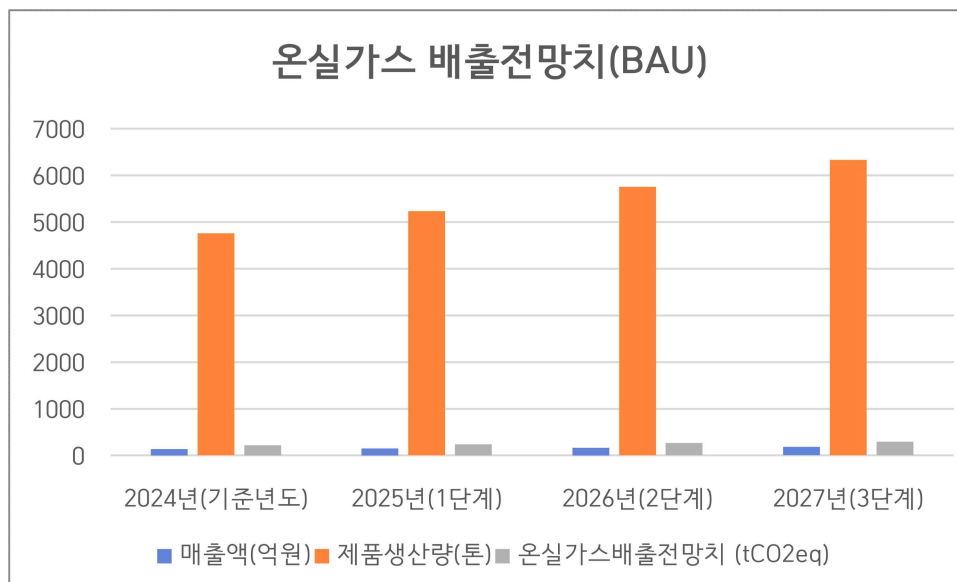
○ 연차별 감축 수단 도입 계획

제시된 지난 3년간의 데이터를 바탕으로 2024년도를 기준년도로 정하여 2025년부터 2027년까지의 중장기 에너지 및 온실가스 감축 계획을 수립할 수 있음.

이 계획은 BAU(Business As Usual) 시나리오에 따른 배출량을 기준으로 하며, 실제 감축 목표는 이 BAU 배출량 대비 일정 비율을 감축하는 방식으로 설정할 수 있음.

○ BAU 기준 연차별 온실가스 배출전망

구분년도	2024 (기준년도)	2025 (1단계)	2026 (2단계)	2027 (3단계)	비고
매출액(억원) A	131.89	145.079	159.5869	175.54559	2025년 이후 매년 10% 성장계획 수립 반영 (매출액, 생산량)
생산량(Ton)	4752	5227.2	5749.92	6324.912	
온실가스 배출전망치(BAU), tCO2eq B	214.45	235.895	259.4845	285.43295	생산량과 동일하게 연 10% 성장 가정)



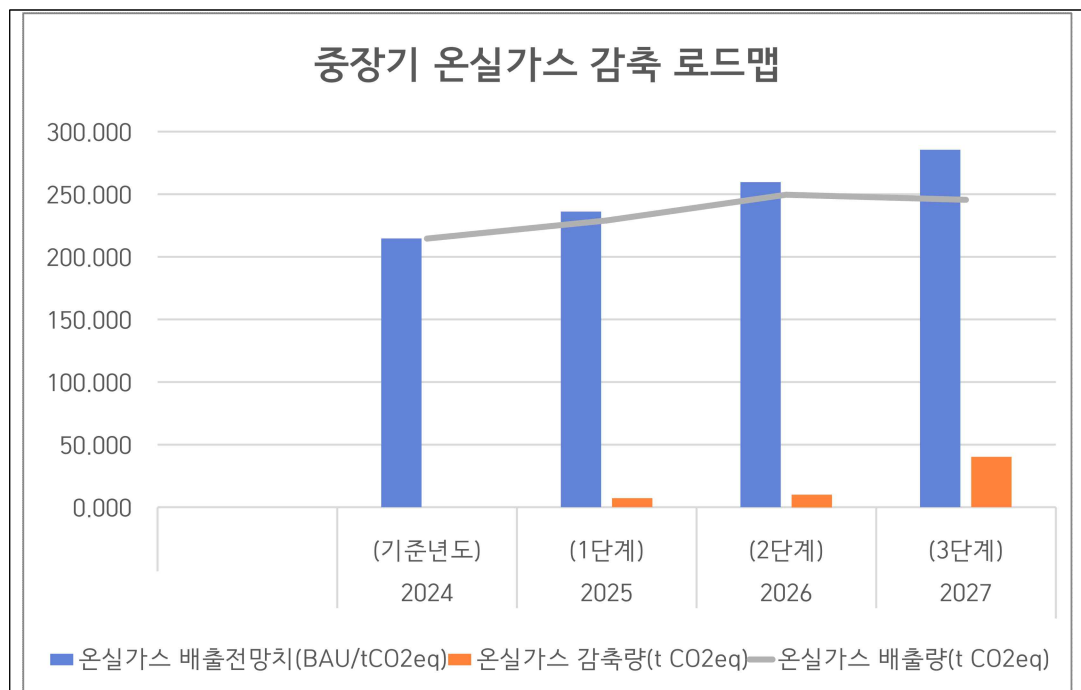
4-2. 중장기 에너지, 온실가스 감축 계획 수립

○ 연차별 감축사업 실행계획(제안)

구분년도		2024 (기준년도)	2025 (1단계)	2026 (2단계)	2027 (3단계)
매출액(억원)A		131.89	145.079	159.5869	175.54559
제품 생산량(톤)		4752	5227.2	5749.92	6324.912
온실가스 배출전망치(BAU), tCO ₂ eq B		214.45	235.895	259.4845	285.43295
온실가스 감축량(t CO ₂ eq)	1단계(2025)	-	7	7	7
	2단계(2026)	-	-	3	3
	3단계(2027)	-	-	-	30
	누계C	0	7	10	40
온실가스 배출량 (tCO ₂ eq)	1단계(2025)	0	228.895	-	-
	2단계(2026)	0	-	249.4845	-
	3단계(2027)	0	-	-	245.43295
	누계D	214.45	228.895	249.4845	245.43295
감축량매출액원단위C/A		0	0.048249574	0.062661785	0.227861036
배출량매출액원단위 D/A		1.626	1.578	1.563	1.398
감축방법			공기압축기 교체(지정설비)	냉난방기 교체 (지정설비)	연료개선 (LPG->전기) (자체선정)
BAU대비감축목표 (C/B)×100(%)		0	2.97	3.85	14.01

○ 중장기 온실가스 감축 로드맵 구축

구분 년도	2024 (기준년도)	2025 (1단계)	2026 (2단계)	2027 (3단계)
매출액전망치	131.89	145.079	159.5869	175.54559
온실가스 배출 전망치(BAU/tCO 2eq)	214.45	235.895	259.4845	285.43295
온실가스 감축량 (t CO2eq)	0	7	10	40
온실가스 배출량 (t CO2eq)	214.45	228.895	249.4845	245.43295
비 고	1. 2024연도 배출량 매출액(억원)원단위1.625(214.450/131.89) 2. 2025년도 예상 배출량 매출액(억원)원단위 1.625(235.895/145.079)			



제2장 : 환경경영시스템(ISO14001) 운영지도 연계컨설팅

1. 시스템 연계 수행계획서

1.1. 수행목적

○ 추진배경 및 목적

(주)삼화당피앤티에서 옅셋 인쇄제품과 국제규격인 ISO14001 환경경영시스템 구축을 통해 친환경 기업 추진 및 환경경영체제 운영을 위한 문서화된 시스템 개선이 필요함.

옅셋 인쇄, 톰슨 및 접착작업 과정의 천연 펄프 원지사용과 잉크, 희석제 및 접착제와 경화제 등의 화학물질 사용은 환경으로의 유해가스, 폐기물 등의 배출과 원 부자재 사용에 따른 자원고갈 등 환경적인 문제를 다양하게 내포하고 있음.

따라서 국제적인 표준 및 다른 요구사항들에 의해 제품의 안전성과 환경성이 확보될 수 있는 시스템을 수립해야 하며, 환경 인증규격인 ISO 14001의 적정 운영은 회사에 필수 요소임

- 국내, 외 주요 고객 대응에 필요한 ISO 14001 체계의 적정운영 및 관리 필요
- 자체적인 환경시스템 운영 개선을 통한 내 외부 환경 이해관계자 대응 개선 필요
- 작업환경 및 공정개선 등 지속적 개선 활동 필요

가. ISO14001 환경경영시스템 구축인증을 통한 친환경 인증기업 유지 확보

- ISO14001은 국제 표준규격으로 세계적으로 많은 나라에서 신뢰하는 친환경에 대한 환경경영시스템 요구사항으로 환경친화적인 기업을 진행하는데 있어서 주요 국가에서 통용되는 인증으로 ISO 인증을 취득함으로써 인해 기업이미지 상승 및 제품의 신뢰성을 획득할 수 있고, 제품홍보 효과도 있음.

나. 국제 기준에 적합한 환경경영시스템 성과 확보

- ISO 환경경영분야의 업무기준과 실행력 부족으로 제품에 대한 고객 불신이 커지고 있으며 환경 분야는 법적기준만 충족하고 있는 실정이므로 국제 기준에 적합한 환경시스템의 성과를 확보하여야함.
- 국제 기준에 적합한 환경경영 시스템을 유지하여 담당 인력의 재배치와 생산제품에 대한 배경지식과 경험을 토대로 친환경 국제 기준에 부합한 환경경영 시스템을 운영함으로써 고객에 대한 신인도 증가 및 제품에 판로창출이 확대함으로써 매출증대에 기여할 수 있음.

다. 제품 제조환경 업무 기준 설정 및 운영으로 지속적 개선 기반 구축

- 경영시스템의 완결성이 높아져 고객 신뢰 확보와 선제적인 환경 대응 가능
- ESG경영을 통한 탄소중립 실현 활성화 확보 지원 가능

1.2. 수행계획

가. 국제 기준에 적합한 환경경영시스템 유지

- 읍셋인쇄 공장에 대한 일반 대중 및 모니터링 기관의 신뢰성 증진
- 비용 최적화와 운영비용의 감소, 부적합품 처리 비용의 감소, 원자재, 에너지 및 다른 자원의 절약
- 정부 입찰 및 민간 입찰에 가점
- 해외 무역 거래 시 인증서 필수

나. 현황 및 내부 Document 검토

- 회사 제품생산공정에 대한 환경측면파악 및 환경관리 체계 유지 및 개선
- ISO 14001 환경 측면 파악 및 영향 평가, 법규관리 지속
- 환경리스크 평가, 환경방침 설정, 환경시스템 지속적 개선

다. 환경경영시스템 적정 운영 및 유지

- ISO 14001 환경경영 시스템 구축 리뷰 및 개선
- ISO 14001 시스템 실행, 운영에 대한 교육 및 실행, 비상사태 대비 및 대응
- KPI 관리, 내부심사, 준수평가, 경영검토 지도
- 지속적 성과개선 사항 도출 및 모니터링 지도
- 인증 유지심사 수검 및 문제점 개선

1.3. 추진일정

년월	세부 추진내용	수행기간	비고
25년09월	■ 사전 인터뷰 및 현장확인 추진조직구성 및 Kick off미팅	09월 4주	1MD
25년10월	■ 탄소감축 및 ISO14001 시스템 갭 분석 (현장/공정현황) 1)온실가스 배출량, 에너지 사용량 등 2)탄소감축 온실가스 배출량 TOOL작성 3)주요 생산 공정분석 및 환경물질수지표	10월 1주	2MD
	■ 환경적용 규격, 시스템 절차 수립 1) 환경측면 및 환경영향평가 파악 2) 환경법규관리 3) 환경운영관리 ■ ISO14001 내부심사원 양성 사내교육	10월 3주	2MD
25년11월	■ ISO14001 규격, 시스템 운영 및 기록 (내부심사, 경영검토 외)	11월 1주	2MD
	■ 인증심사 준비 및 지원 1)시스템 요소별 통합검토(불합리 제거) 2)교육결과보고서(ESG, ISO14001교육)	11월 2주	1MD
			8M/D

2. 수행내용 및 방법

2.1. 수행내용

가. 기존 SYSTEM 과 개정예정 SYSTEM GAP 분석

- ISO 14001 인증규격의 요구사항 재검토
- 운영 SYSTEM과의 GAP 분석

나. ISO 14001인증 범위 검토 및 적정 운영

- SYSTEM 절차서 및 양식 개선내용 검토
- 관련부서 자료 취합
- ISO 14001 시스템 교육
- ISO 시스템에 대한 관련부서 교육(생산, 관리, 품질관리)
- 핵심인원에 대한 세부 교육
(필요시 절차서, 양식의 GAP 부분 수정)

다. ISO 14001 환경경영시스템 구축

- ISO 14001에 필요한 프로세스 절차서 개정
(GAP 분석을 통한 절차서, 지침서, 양식 수정)
- ISO 14001 개정된 프로세스 절차서, 지침서 양식의 배포 및 교육
- 회사 전 부서에 내용 배포 및 교육
- 지속적 개선을 통한 공정 개선 활동

라. ISO 14001 환경경영시스템 유지심사 준비지원

- 내부감사를 통한 부적합 부분 개선
- 경영 검토를 통한 시스템 운영성과 보고
- 인증 유지심사 준비를 위한 시스템 컨설팅 지원 안내

2.2. 수행방법

가. ISO 14001 시스템 운영 단계별 점검 모니터링 지도

ISO 14001:2015 규격 문서화(프로세스 절차) GAP 분석 및 운영 단계별 실행관리와 성과 모니터링 점검 및 지도 컨설팅 실행

2.3. 수행과정(세부추진내용)

가. 사전 인터뷰 및 현장 확인 개선(눈으로 보는 관리 : 3정5S)



Kick off 미팅 사진



회사 전경 및 정문 사진



1층 현장 내부사진(청결관리)



중요설비(옵셋기 사진)

나. 주요 성과지표 관리 개선

- KPI 성과지표 관리 방식
- KPI 대상 : 로스(수율), 폐기물 감소율, 전기, 가스 및 용수

다. 환경경영시스템 GAP 분석 및 문서화 개선

- 시스템 통합 : 품질환경경영통합시스템
- 표준화된 통합 문서 관리

라. 환경경영시스템 운영관리 및 역량강화 개선

- 기후변화 대응 운영관리 개선
- 시스템 내부심사원 역량강화 훈련
- 시스템 운영 성과검토(내부심사, 경영검토)

2.4. 수행결과

가. 공정 순서에 따른 현장작업 점검 개선활동(개선 후 사진)

		
원지 입고 보관	잉크 입고 및 보관	재단 작업사진
		
옵셋1호기 작업사진	옵셋2호기 작업사진	옵셋3호기 작업사진
		
툼슨 작업사진	접착장비 작업사진	공정 개선 점검사진
		
검수작업 사진 1	검수작업 사진 2	검수작업 사진 3



파지 보관처리장 사진



지게차 충전공간 사진



대기오염저감장치(실외기) 사진

[현장 점검 및 눈으로 보는 관리개선활동 성과 요약]

1. 작업자가 직접 변화된 현장 환경에 스스로 만족감과 보람을 느끼고 자발적인 개선활동 의지 확산
2. 주기적인 점검과 점검 시 상호 크로스 체크 방식으로 진행하여 책임 있는 3정 5S 관리 유지
3. 잘 마련된 체크리스트와 개선 전 후 사진 비교로 눈으로 보는 관리개선의 실감을 공유

나. 환경 주요 성과지표(KPI) 관리 개선

환경에 영향을 주는 주요 공정 운영데이터의 성과지표(KPI) 설정 및 관리개선을로 환경영향을 줄이고 환경경영시스템의 운영 적합성을 보장하도록 개선함

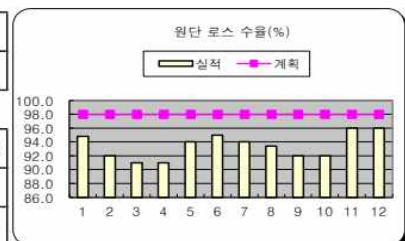
주요 KPI(Key Performance Index) 월별 추이분석

KPI(성과지표) 그래프

1. 원단ロス 수율(%)

모니터링 기준	원단로스 수율(%)											
계산방법	실제사용수량(수율 %)											

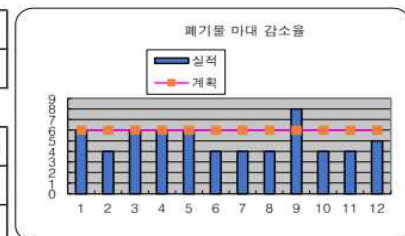
구분	2023년 하	2024년	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계획		98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
실적	92.8	93.4	93.4	94.8	92.0	91.0	91.0	94.0	95.0	94.0	93.4	92.0	92.0	96.0	96.0



2. 폐기물 마대 감소율

모니터링 기준	사용 매수 (단위: EA)											
계산방법	실제 사용량											

구분	2023년 하	2024년	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계획	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
실적	4.6	5	5	6	4	6	6	6	4	4	4	8	4	4	5





다. 시스템 문서화 개편(시스템 GAP 분석 결과 핵심 프로세스 개정)
- 시스템 문서화 체계

구분	문서명	승인일자
매뉴얼	품질환경경영 통합매뉴얼_삼화당P&T_20251001(Rev.15)	2025.10.01. (Rev. 15)
프로세스 절차	(1)SHS-P0602_환경영향평가프로세스_(주)삼화당피앤티(R1) (2)SHS-P0603_준수의무관리프로세스_(주)삼화당피앤티(R0) (3)SHS-P0707_화학물질 관리프로세스_(주)삼화당피앤티(R0) (4)SHS-P0804_변경관리 프로세스_(주)삼화당피앤티(R0) (5)SHS-P0806_비상사태관리프로세스_(주)삼화당피앤티(R0) (6)SHS-P0905_준수평가프로세스_(주)삼화당피앤티(R1)	2023.03.16. (R0) 2025.10.01. (R1)

- 환경경영시스템 문서화 개선

ISO 14001:2015 인증을 받아 운영하고 있는 환경경영시스템의 문서화된 내용을 GAP 분석과정을 통하여 개선활동에 반영하고 문서화된 프로세스와 절차를 리비전 개선 지도함

 품질환경경영 통합매뉴얼 0.0 표지 문서번호: SHS-M-01 개정번호: 15 제_개정일: 2025.10.01 제_이_치: 1/1 표지 (Controlled Copy) 비제본 (Uncontrolled Copy)	
품질환경경영 통합매뉴얼 Quality/Environmental Integrated Management Manual KS Q ISO 9001:2015/ISO 9001:2015 KS I ISO 14001:2015/ISO 14001:2015	
(주) 삼 화 당 P & T	
구 분	자 설 [10 / 01]
직 역	관 리 직
성 명	구 화 조 (인)
구 분	자 설 [10 / 01]
직 역	관 리 직
성 명	구 화 조 (인)

통합매뉴얼 개정(표지)

 품질환경경영 통합매뉴얼 0.1 목차 문서번호: SHS-M-01 개정번호: 15 제_개정일: 2025.10.01 제_이_치: 1/1	
구 분	자 설 [10 / 01]
직 역	관 리 직
성 명	구 화 조 (인)

통합매뉴얼 개정(목차)

 품질환경경영 통합매뉴얼 0.2 개정이력 문서번호: SHS-M-01 개정번호: 15 제_개정일: 2025.10.01 제_이_치: 1/1				
Rev.	개정일자	주요 내용	개정 내용 요약	비고
0	2003.2.10	초기	초기	
1	2003.4.18	4.2.2	품질경영시스템 문서 (SAP) 개정	
2	2005.1.25	4.2.1	품질경영 및 품질관리	
3	2005.1.25	4.2.1	품질경영 및 품질관리	
4	2005.1.25	5.5.1	품질경영 및 품질관리	
5	2005.4.08	4.2.1	품질경영 및 품질관리	
6	2005.4.08	5.5.1	품질경영 및 품질관리	
7	2006.1.02	4.2.1	품질경영 및 품질관리	
8	2008.1.04	4.2.1	품질경영 및 품질관리	
9	2008.2.05	초기	ISO 9001:2008 규격에 맞춰 개정	
10	2010.5.01	초기	ISO 9001:2008 규격에 맞춰 개정	
11	2013.7.01	C	품질경영 및 품질관리	
12	2014.3.04	초기	품질경영 및 품질관리	
13	2017.11.03	초기	ISO 9001:2015 규격에 맞춰 개정	
14	2023.03.16	초기	ISO 14001:2015 환경경영시스템 추가	
15	2025.10.01	초기	품질경영시스템 통합 매뉴얼 개정	

통합매뉴얼 개정(개정이력)

구 분	자 설 [10 / 01]
직 역	관 리 직
성 명	구 화 조 (인)

통합 프로세스 체계표(4 ~ 6장)

구 분	자 설 [10 / 01]
직 역	관 리 직
성 명	구 화 조 (인)

통합 프로세스 체계표(7장)

구 분	자 설 [10 / 01]
직 역	관 리 직
성 명	구 화 조 (인)

통합 프로세스 체계표(8장)

구 분	자 설 [10 / 01]
직 역	관 리 직
성 명	구 화 조 (인)

통합 프로세스 체계표(9 ~ 10장)

[환경 성과지표(KPI) 및 시스템 문서화 개편활동 성과 요약]

1. 환경성과에 영향을 주는 주요 핵심성과지표(KPI) 성과관리 효과 도출
2. 시스템 프로세스 현행화 개정 개선 및 품질환경시스템 통합 효과
3. 품질환경 프로세스 연관성을 비교하여 한눈에 보는 통합 프로세스 체계화

- 환경영향평가 프로세스 운영 개선 보완 : 기후변화 대응 활동 추가

[illegible]

환경영향평가 기준(프로세스)

[별첨 2]

환경영향평가 기준

코드	구분	항목	경우	0	1	2	3	4	5
A	직접영향	환경영향평가 직접영향에 미치는 정도	무관	하위내용	낮음	중간	높음	아주높음	
B	간접영향	단장축조수(4차(미리호흡))소일 도랑방류물(소일·진흙·가용유비), 자갈처리, 준설수, 자갈 세정물, 잔탈점 산세배출(지반침하) 영향을 주는 정도	무관	하위내용	낮음 (준거기준)	부적격 (준거기준)	부부분적격 (준거기준)	중등 (준거기준)	
C	자원	에너지(전기, 열수, 유류, 가스 등) 사용정도(전체사용량)	무관	하위내용 (1~10%)	낮음 (1~3%)	중간 (4~6%)	높음 (7~9%)	아주높음 (10%이상)	
D	유해성/유독성	비솔용의 유해성 및 유독성 정도	무관	하위내용	낮음	중간	높음	아주높음	
E	생태계	환경영향평가 생태계에 미치는 영향 정도	무관	하위내용	낮음	중간 (가시적으로 발견가능)	심각 (오염상태 확기) 치명적	아주심각 (생기물 사멸)	
F	폐기	폐기처리에 대한 관리 및 준수 여부	무관	중등	합리적 관리가능	합식과 관리가능	불합식 (오염상태 확기) 치명적	합식과 (오염상태 확기) 치명적	
G	발전량/년도	비솔용의 발전량 및 발전수익(전력발전량 대비)	무관	소형, 일시	소형, 지속	대형, 일시	대형, 지속		

(A/B/C/F=10km)

[별첨 2]

환경영향평가 기준(기후변화 대응 확대 개정)

[참고 1]									
제품 환경영향평가 기준									
항목	영수	01	02	03	04				
제품	유해성 [중금속(TL33)]	무중금속	제한무해물질 (중금속, 비세출)	무중금속 (중금속, 비세출)	특정중금속, 비유해물 (중금속, 비세출)				
	에너지효율 [에너지]	90%이상	70~90%	50~60%	50%이하				
	환경보호 [환경(TL33)]	무중금속	무중금속	제한무해물질 (중금속, 비세출)	제한무해물질 (중금속, 비세출)				
	환경오염 [환경(TL33)]	무중금속	특정무해 물질 1종	특정무해 물질 2종	특정무해 물질 3종				
	수소(TL6) [가스(TL3)]	무중금속	비유해물질 (중금속, 비세출)	제한무해물질	제한무해물질				
	에너지 효율 [에너지]	90%이상, 무중금속	70~90%	50~60%	50%이하				
	환경오염 [환경(TL33)]	무중금속	무중금속	제한무해물질 (중금속, 비세출)	제한무해물질 (중금속, 비세출)				
[참고 2]~[참고 6]					특정무해물질				
					6				
					13				
					37, 14286714				
평가기준					50% 이상 / 반드시 적용할 필요 50% 미만 / 순차적 적용 가능한 순서로 진행				
평가문					환경적 제품에 대한 환경영향 감소 방안 검토할 예정				

환경영향평가 기준(제품환경평가 개정:팜프렛)

1. 변화된 이해관계자 요구와 운영중인 시스템 문서의 진부화된 내용을 개선보완하여 시스템의 적합성과 신예성 확보

3. 실질적인 운영서식 개선과 확장으로 환경경영 성과의 지속적인 개선 기여

마. 환경경영 운영인력 역량강화

- 시스템 내부심사원 역량강화(내부심사, 경영검토) 지도

컨설팅 교육 수행실적 보고서

컨설팅 교육 수행실적 보고서

교육 주제	내부심사원 교육	강 사	강태능 전문위원
교육 일자	2025년 11월 07일	교육 장소	온라인 자료 배포 및 열람
교육 대상	추삼화당피앤티 임직원	교육 인원	3명

교육 주제

- 내부심사원 역량강화(시스템 내부심사와 경영검토 핵심)

교육 주요내용

● ISO 14001:2015 규격 이해

- ISO 14001:2015 규격 제개정 내역
- 중요 프로세스 핵심 운영 지침 안내
- 규격 요구사항 해설

● ISO 14001:2015 내부심사 기준과 방법

- 내부심사원 자격 적격성
- 내부심사 기법
- 내부심사 기준(ISO 19011)
- 내부심사 실행안내

● ISO 14001:2015 경영검토 기준과 방법

- 경영검토 주체와 방법(최고경영자)
- 경영검토 입력사항
- 경영검토 출력사항
- 경영검토 결과 후속조치(시정조치와 지속적 개선)

내부심사원 역량강화 교육 기밀 정보(비밀)관리 일 시 : 2025. 11. 07. 최초작성 : 강태능	Contents - ISO 14001:2015 규격 이해 - ISO 14001:2015 규격 제개정 내역 - 규격 요구사항 해설 - 중요 프로세스 핵심 운영 지침 안내 - ISO 14001:2015 내부심사 기준과 방법 - 내부심사원 자격 적격성 - 내부심사 기법 - 내부심사 기준(ISO 19011) - 내부심사 실행안내	Contents - ISO 14001:2015 경영검토 - 경영검토 주체와 방법(최고경영자) - 경영검토 입력사항 - 경영검토 출력사항 - 경영검토 결과 후속조치 (시정조치와 지속적 개선)
--	---	---

참석자 명단

부서명	성명	서명	부서명	성명	서명	비고
관리	김기태	(온라인)				
품질	구완주	(온라인)				
생산	공가영	(온라인)				

바. 안전보건경영시스템 문서화 지도

- 안전보건경영시스템 개요

구 분	내 용	비고
ISO 규격	ISO 45001:2018 / 안전보건경영시스템	ISO 국제
유사 규격	KOSHA-MS / 산업안전보건공단 안전보건경영시스템	국내
관련 법규	- 산업안전보건법 - 중대재해처벌법	위험성평가 연계
중요 프로세스	- 위험성평가 - 안전보건관리체계 - 근로자 협의 참여 - 사건조사, 부적합 시정조치 - 내부심사, 경영검토	ISO 45001: 2018 기준
시스템 구축	- 매뉴얼, 프로세스 절차서, 지침서 - 위험성평가 규정(산업안전보건법)	

- 안전보건경영시스템(ISO 45001:2018) 문서화 체계(목록 예시)

매뉴얼 절차서	지침서
- SHS-OHSM-01_안전보건경영매뉴얼_R0(20251001) - SHS-OHSP-410_조직상황이해_R0 - SHS-OHSP-530_조직및업무분장_R0 - SHS-OHSP-612_위험성평가_R0 - SHS-OHSP-613_안전보건법규관리_R0 - SHS-OHSP-620_방침및목표관리_R0 - SHS-OHSP-720_교육훈련_R0 - SHS-OHSP-740_의사소통_R0 - SHS-OHSP-751_문서화된정보관리_R0 - SHS-OHSP-810_안전보건관리_R0 - SHS-OHSP-820_비상시대비및대응_R0 - SHS-OHSP-910_모니터링,측정및준수평가_R0 - SHS-OHSP-920_내부심사_R0 - SHS-OHSP-930_경영검토_R0 - SHS-OHSP-1020_사건,부적합및시정조치_R0	- SHS-OHSI-01_작업장 안전조치_R0 - SHS-OHSI-02_인력운반 작업 안전조치_R0 - SHS-OHSI-03_지게차 작업 안전조치_R0 - SHS-OHSI-04_안전보호구 관리_R0 - SHS-OHSI-05_유해위험 기계기구 관리_R0 - SHS-OHSI-06_용접용단 작업 안전조치_R0 - SHS-OHSI-07_전기재해 예방_R0 - SHS-OHSI-08_작업환경 관리_R0 - SHS-OHSI-09_구매업무 안전_R0 - SHS-OHSI-10_물질안전보건자료 관리_R0 - SHS-OHSI-11_건강진단 및 이상자 관리_R0 - SHS-OHSI-12_청력보존 프로그램 관리_R0 - SHS-OHSI-13_근골격계질환 예방프로그램 관리_R0 - SHS-OHSI-14_직무스트레스 예방프로그램 관리_R0 - SHS-OHSI-15_안전보건 위원회 운영_R0 - SHS-OHSI-16_재해조사 및 관리_R0 - SHS-OHSI-17_안전작업 허가_R0

제3장. 기타사항 및 기대효과

3.1. 기타사항(서비스 수행 간 기타사항 작성)

특이사항 없음

3.2. ISO14001:2015 시스템 구축 및 인증준비 지원컨설팅 기대효과

가. 시스템 운영 효율성

기대효과	환경경영체계 구축 기간 및 비용 효율화
세부내용	경험 있는 전문가를 통해 시행착오를 줄이고, 표준 요구사항에 부합하는 최적의 시스템을 신속하게 설계하고 문서화하여 인증 기간 단축
연계 ISO 14001 항목	4.4 환경경영체계, 7.5 문서화된 정보
기대효과	내부 역량 및 인식 강화
세부내용	환경경영체계 관련 역할별(5.3항) 필요 역량(7.2항)을 진단하고 인식(7.3항)교육을 제공하여 전 직원의 시스템 참여도 향상
연계 ISO 14001 항목	5.3 역할, 7.2 역량, 7.3 인식

나. 환경 성과 향상

기대효과	중대 환경 측면의 정확한 식별
세부내용	전과정관점(8.1항)을 포함하여 중대한 환경 측면을 객관적으로 식별하고, 목표 설정을 위한 명확한 근거 확보
연계 ISO 14001 항목	6.1.2 환경 측면
기대효과	환경 목표의 구체화 및 달성
세부내용	측정 가능하고 실행 가능한 환경 목표(6.2항)설정 및 실행 프로그램(6.1.4항) 수립을 지원하여 실질적인 환경 성과개선(예: 에너지, 폐기물 절감) 유도
연계 ISO 14001 항목	6.2 환경 목표
기대효과	지속적 개선
세부내용	내부 심사(9.2항), 경영 검토(9.3항) 및 시정 조치(10.2항) 프로세스의 유효성 검토를 통해 환경경영체계의 자가개선 능력 확보
연계 ISO 14001 항목	10.3 지속적인 개선

다. 리스크 관리 및 경쟁 우위

기대효과	법규 및 준수 의무 리스크 해소
세부내용	복잡한 환경 법규(6.1.3항)파악 및 준수 평가(9.1.2항) 체계를 구축하여 법규 미준수로 인한 벌금, 과태료, 조업 중단 등의 리스크 최소화
연계 ISO 14001 항목	6.1.3 준수 의무
기대효과	비상사태 대응 능력 확보
세부내용	잠재적 비상상황(8.2항)시나리오를 구체화하고, 효과적인 대비 및 대응 훈련시스템을 구축하여 환경 사고 발생 시 피해 최소화
연계 ISO 14001 항목	8.2 비상사태 대비 및 대응
기대효과	대외 신뢰도 및 경쟁 우위 확보
세부내용	국제적으로 인정되는 인증 획득을 통해 고객, 투자자(ESG), 지역 사회 등 이해관계자(4.2항)에게 환경 경영 의지를 입증하여 시장 경쟁력 강화
연계 ISO 14001 항목	4.2 이해관계자, 5.1 리더십

라. 시스템 통합과 실행성과 제고

기대효과	서로 다른 규격의 중복사항(HLS) 통합과 개선사항 활용
세부내용	HLS로 연결되는 ISO 국제규격의 규격 상호간 통합사항과 개별 특성을 이해하고 문서화된 시스템 통합을 위한 교육과 실행 지도 효과
연계 ISO 규격	ISO 9001:2015 품질경영시스템 ISO 14001:2015 환경경영시스템 ISO 45001:2018 안전보건경영시스템

- 감사합니다 -